(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216382776 U
(45)授权公告日 2022.04.26

(21)申请号 202122833121.2

(22)申请日 2021.11.18

(73)专利权人 苏州合能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路16号

(72)发明人 王士涛 杨国强 王世远 杨小强

(51)Int.Cl.
F16K 31/12(2006.01)
F15B 11/04(2006.01)

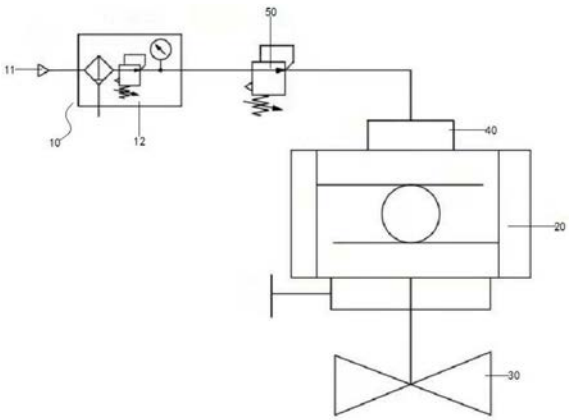
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可调速控制的阀门开关

(57)摘要

为了解决现有技术中的阀门开关速度较快，不易控制的缺陷，所以本实用新型提供了一种可调速控制的阀门开关包括气体过滤减压组件、气动执行器、调速阀和阀门本体，所述气动执行器的一端连接安装有电磁阀，所述气动执行器的另一端与阀门本体连接，所述气体过滤减压组件通过调速阀与电磁阀连接，本实用新型通过增加调速阀能够调节阀门的开关速度，进而起到对相关管路进行保护，相较于现有技术，实用性较强，使用寿命显著增长。



CN 216382776 U

1.一种可调速控制的阀门开关,其特征在于,包括气体过滤减压组件(10)、气动执行器(20)、调速阀(50)和阀门本体(30),所述气动执行器(20)的一端连接安装有电磁阀(40),所述气动执行器(20)的另一端与阀门本体(30)连接,所述气体过滤减压组件(10)通过调速阀(50)与电磁阀(40)连接。

2.根据权利要求1所述的一种可调速控制的阀门开关,其特征在于,所述气体过滤减压组件(10)包括气源(11)和过滤减压阀(12),所述过滤减压阀(12)的一端与气源(11)连接,所述过滤减压阀(12)的另一端与调速阀(50)连接。

3.根据权利要求1所述的一种可调速控制的阀门开关,其特征在于,所述阀门本体(30)为球阀/蝶阀。

4.根据权利要求1所述的一种可调速控制的阀门开关,其特征在于,所述电磁阀(40)为二位五通电磁阀。

一种可调速控制的阀门开关

技术领域

[0001] 本实用新型涉及阀门开关技术领域，尤其涉及一种可调速控制的阀门开关。

背景技术

[0002] 气力输送等各种输送物料的设备中，管道开关控制件是输送管道中不可缺少的重要组成部分，阀门是使用比较普遍的一种管道开关控制件，阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能，用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多，阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。

[0003] 目前现有的传统阀门开关速度较快，不易被控制，这样会对管道造成损坏，降低了管道的使用寿命，为了解决该问题，所以本实用新型公开了一种可调速的阀门开关。

实用新型内容

[0004] 实用新型目的：为了解决背景技术中存在的不足，所以本实用新型公开了一种可调速控制的阀门开关。

[0005] 技术方案：一种可调速控制的阀门开关，包括气体过滤减压组件、气动执行器、调速阀和阀门本体，所述气动执行器的一端连接安装有电磁阀，所述气动执行器的另一端与阀门本体连接，所述气体过滤减压组件通过调速阀与电磁阀连接。

[0006] 作为本实用新型的一种优选方式，所述气体过滤减压组件包括气源和过滤减压阀，所述过滤减压阀的一端与气源连接，所述过滤减压阀的另一端与调速阀连接。

[0007] 作为本实用新型的一种优选方式，所述阀门本体为球阀/蝶阀。

[0008] 作为本实用新型的一种优选方式，所述电磁阀为二位五通电磁阀。

[0009] 本实用新型实现以下有益效果：

[0010] 本实用新型通过增加调速阀能够调节阀门的开关速度，进而起到对相关管路进行保护，相较于现有技术，实用性较强，使用寿命显著增长。

附图说明

[0011] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本公开的实施例，并于说明书一起用于解释本公开的原理。

[0012] 图1为本实用新型公开的整体结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0014] 实施例

[0015] 参考图1，一种可调速控制的阀门开关，包括气体过滤减压组件10、气动执行器20、调速阀50和阀门本体30，所述气动执行器20的一端连接安装有电磁阀40，该处所指的电磁阀40优选采用二位五通电磁阀40，所述气动执行器20的另一端与阀门本体30连接，所述气体过滤减压组件10通过调速阀50与电磁阀40连接。

[0016] 在本实施例中，所述气体过滤减压组件10包括气源11和过滤减压阀12，所述过滤减压阀12的一端与气源11连接，所述过滤减压阀12的另一端与调速阀50连接，气源11所提供的气体经过过滤减压阀12进行过滤减压，再经过调速阀50进行调速，并在电磁阀40打开的状态下，由气动执行器20执行对阀门本体30进行控制，这样便能实现对阀门本体30进行调速控制，在使用过程中能降低对管路的损坏，进而提高了管路的使用寿命。

[0017] 在本实施例中，所述阀门本体30为球阀/蝶阀，本实用新型适用的阀门不仅限于这两种，在具体使用时，也适用于其它阀门。

[0018] 以下着重说明的是，本实用新型所采用的所有电器原件均为已知结构，在此不做过多赘述。

[0019] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的是让熟悉该技术领域的技术人员能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此来限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作出的等同变换或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

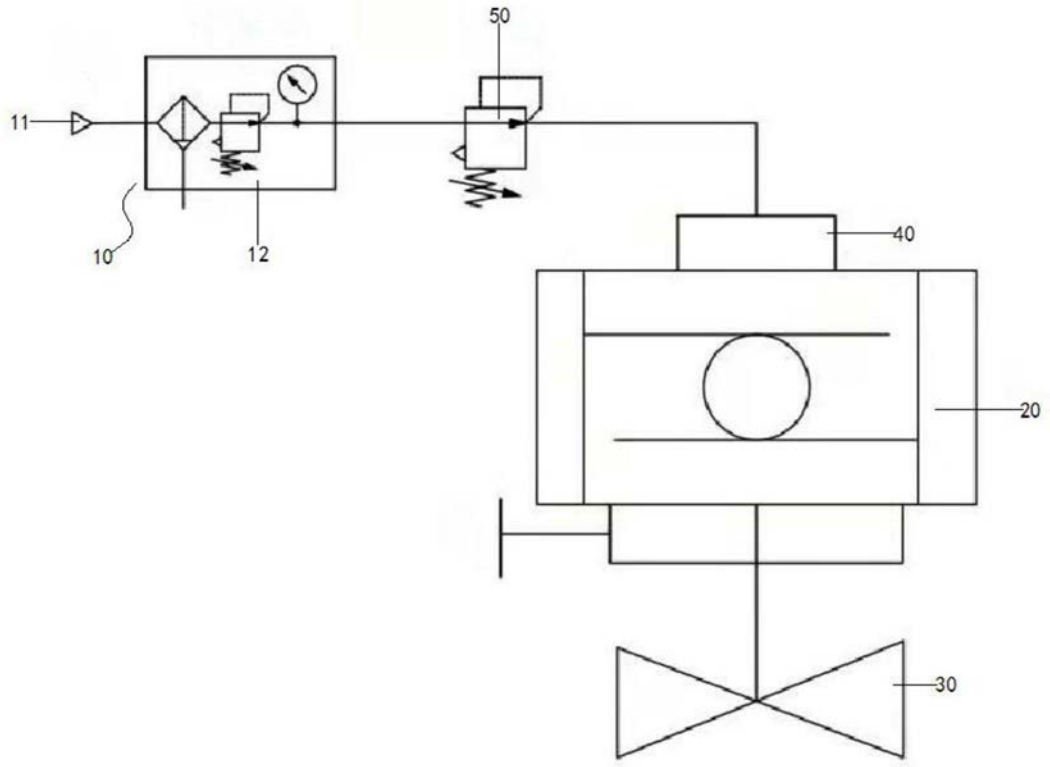


图1